

探討化學肥料對蚯蚓生理之影響

22409 許若亞 22427 鄭羽珊

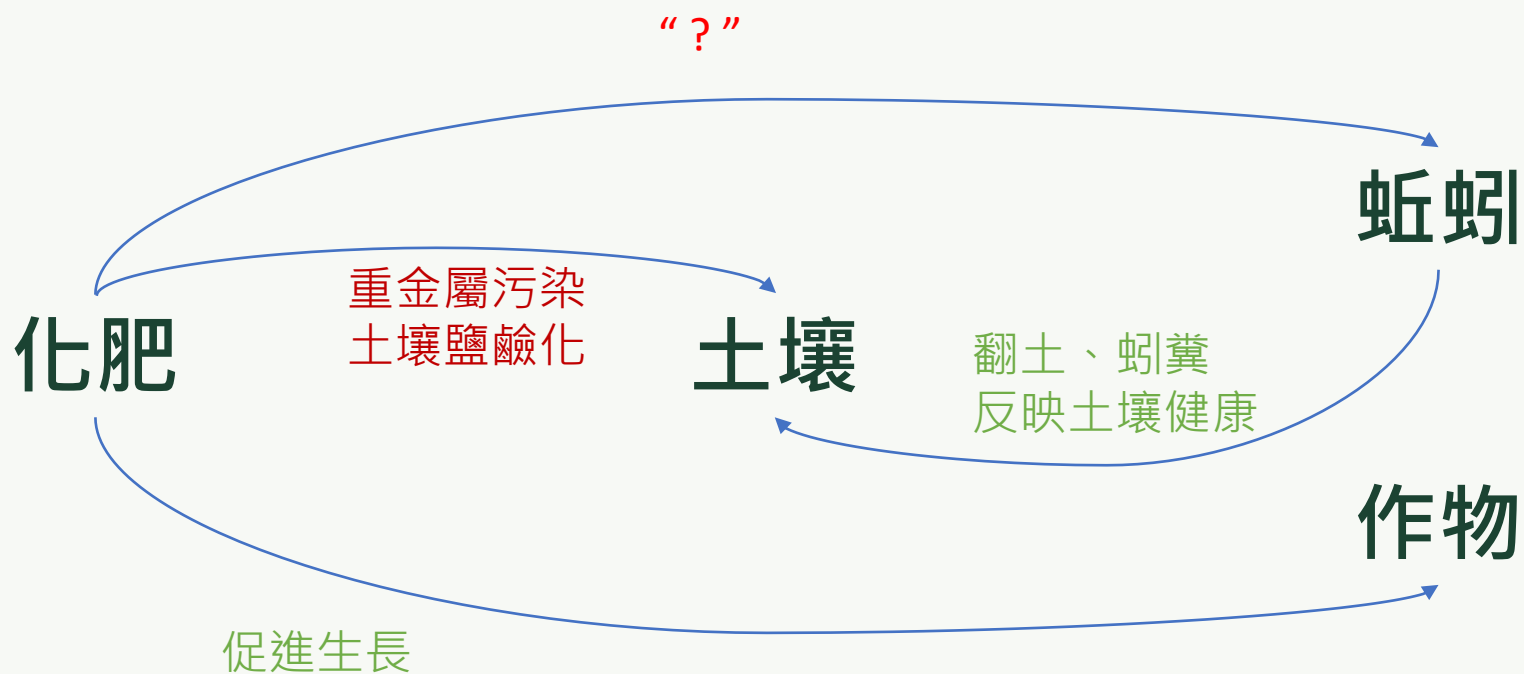
摘要

(一)研究目的與方法：評估尿素、氯化鉀等四種化肥對掘穴環爪蚓的生長與GSH氧化壓力影響。

(二)化肥危害差異：尿素對蚯蚓危害最顯著且致失代償，氯化鉀次之，過磷酸鈣與複合肥干擾輕微。

(三)指標敏感度與應用：微觀生化指標（GSH）比巨觀生長指標更具預警敏感度，可作為永續施肥參考。

研究背景



現代農業中，化學肥料有助於農作物生長，但也帶來許多環境問題，包括重金屬污染和土壤鹽鹼化。我們同時了解到，蚯蚓可以鬆土或藉由消化土壤促進養分循環，甚至能製造被譽為世上最佳有機肥的蚓糞，是一種對土壤非常有益的動物，也是土壤健康度的重要指標。我們進而好奇：化肥的添加，是否會對蚯蚓的生存造成威脅呢？

研究目的

- (一) 比較不同劑量化肥對蚯蚓體長、鮮重、乾重之影響
- (二) 比較不同種類化肥對蚯蚓體長、鮮重、乾重之影響
- (三) 比較不同種類化肥對蚯蚓體內還原型穀胱甘肽(GSH)含量之影響
- (四) 建立生長指標與生化指標相關性

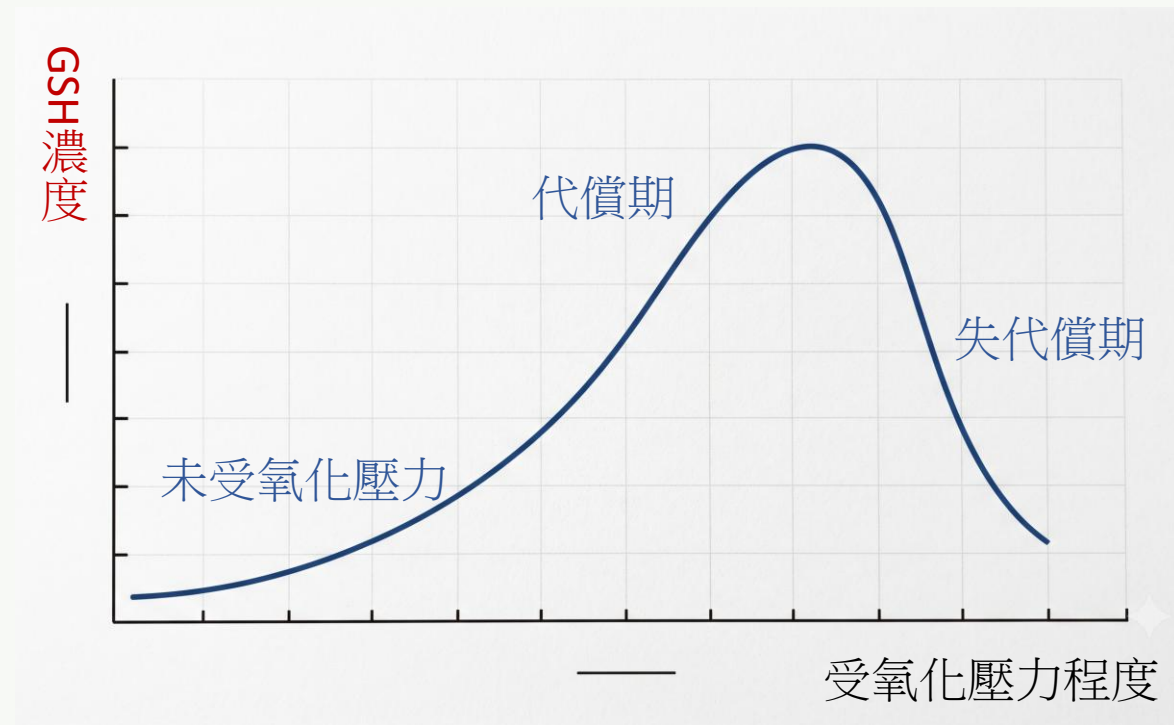
研究對象及方法

掘穴環爪蚓

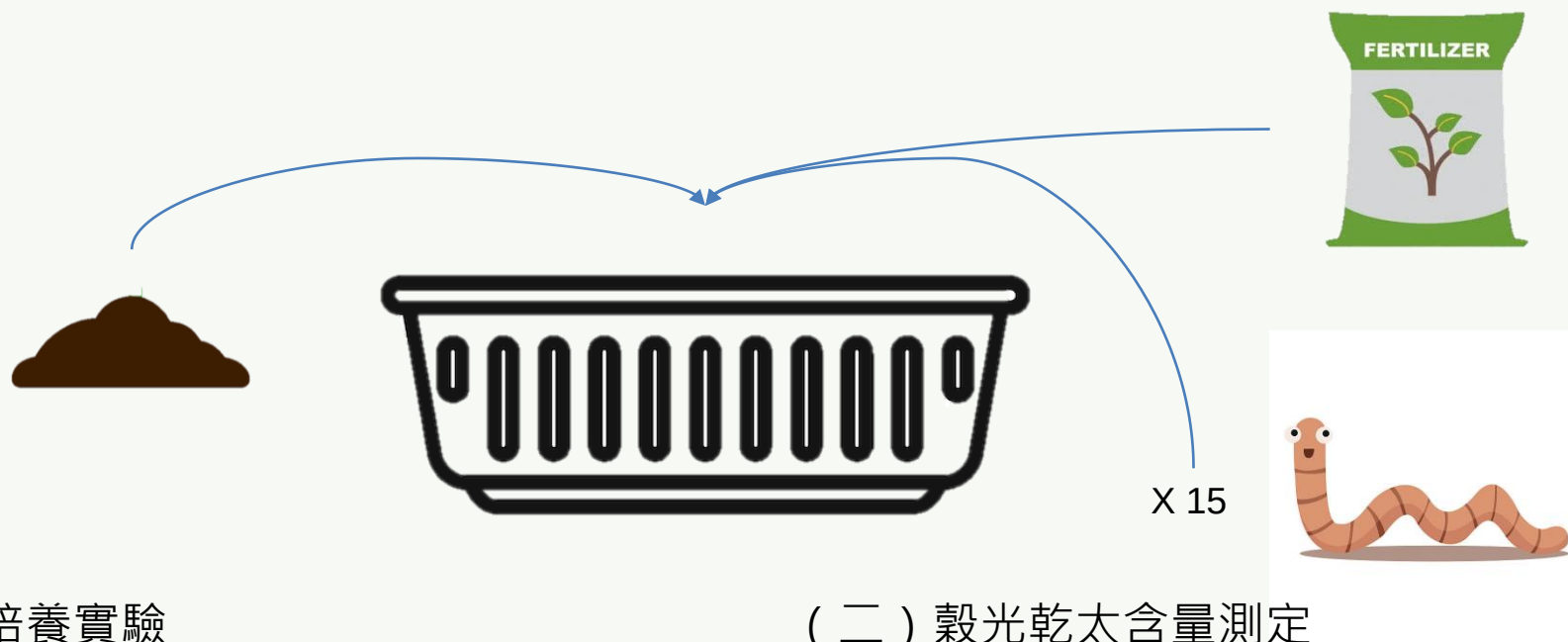
- 在台灣農田中廣泛出現

還原型穀胱甘肽

- 生物體內的抗氧化劑
- 用於評估生物所受到的化學壓力



研究方法



(一) 蚯蚓培養實驗

化肥：尿素、氯化鉀、過磷酸鈣、花肥

劑量：五克、八克、十克

每週量取蚯蚓體長、鮮重，每組進行四週

實驗結束後將蚯蚓烘乾，求得乾重

(二) 穀光乾太含量測定

以上述方式培養蚯蚓兩週後

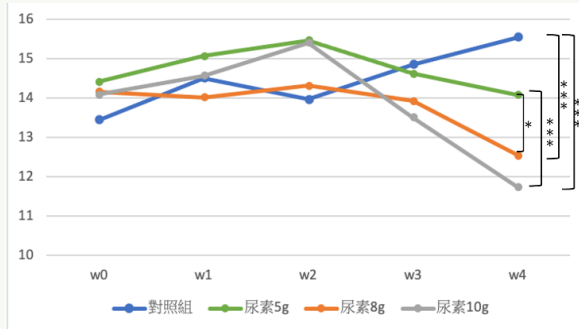
用乾冰冷凍麻醉，測定蚯蚓體內穀光甘肽含量

研究結果

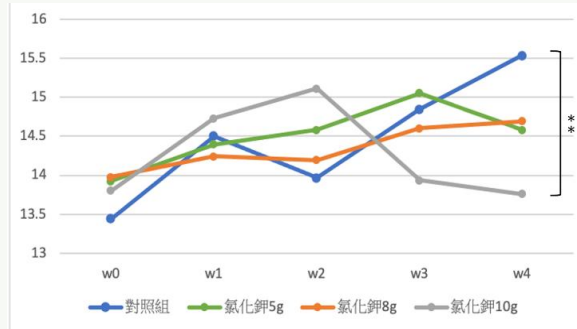
一、不同劑量化肥對蚯蚓體長、鮮重、乾重之影響

(一) 不同劑量化肥對蚯蚓體長之影響

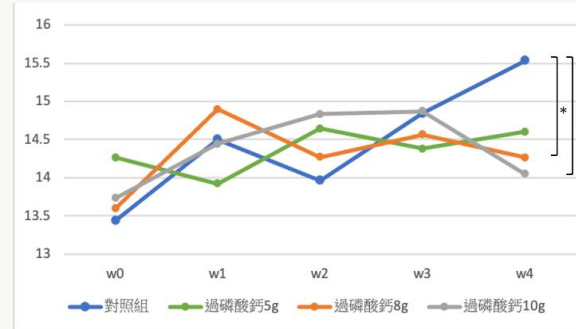
不同劑量尿素對蚯蚓體長之影響



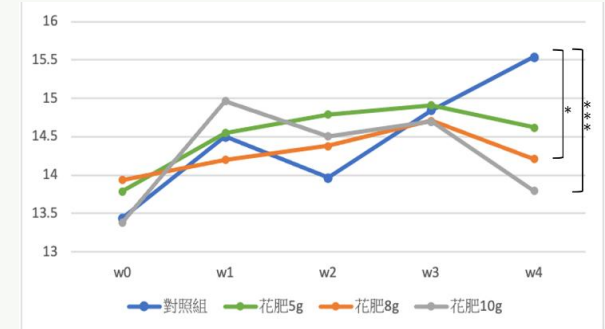
不同劑量氯化鉀對蚯蚓體長之影響



不同劑量過磷酸鈣對蚯蚓體長之影響



不同劑量花肥對蚯蚓體長之影響



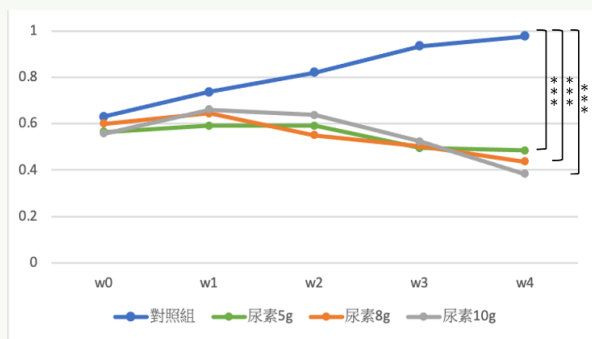
對照組 (藍色) 呈上升趨勢，其他實驗組則大致下降

尿素組較多組別與對照組有顯著差異

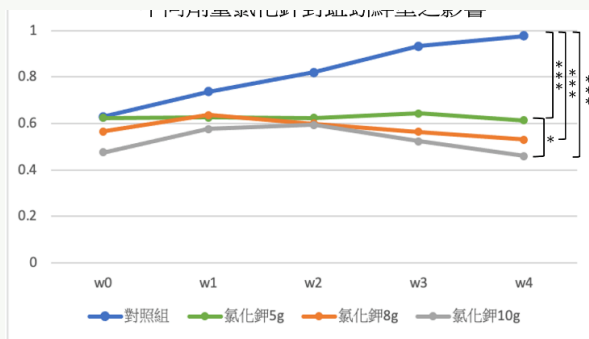
最高劑量的十克組接在第四週時體長最短

(二) 不同劑量化肥對蚯蚓鮮重之影響

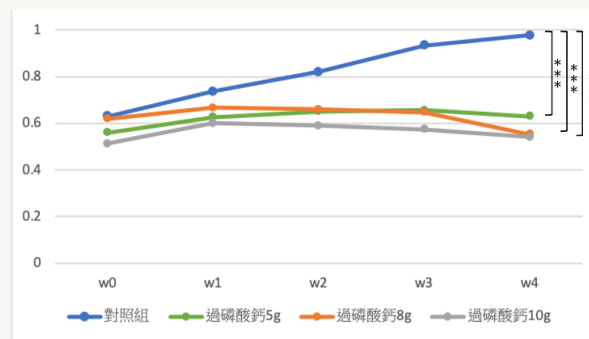
不同劑量尿素對蚯蚓鮮重之影響



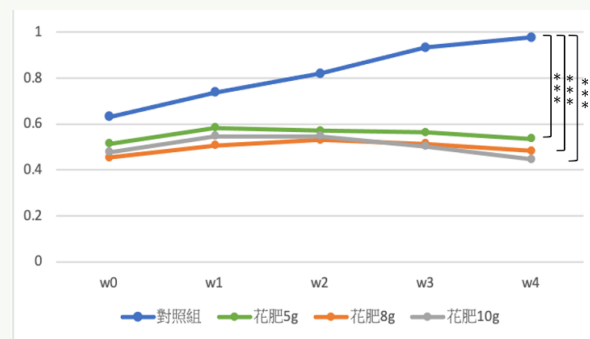
不同劑量氯化鉀對蚯蚓鮮重之影響



不同劑量過磷酸鈣對蚯蚓鮮重之影響



不同劑量花肥對蚯蚓鮮重之影響



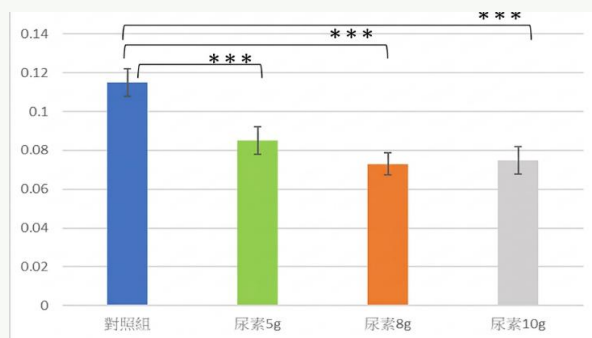
對照組（藍色）明顯持續上升，其他實驗組則有下降或持平趨勢

所有組別與對照組皆有顯著差異

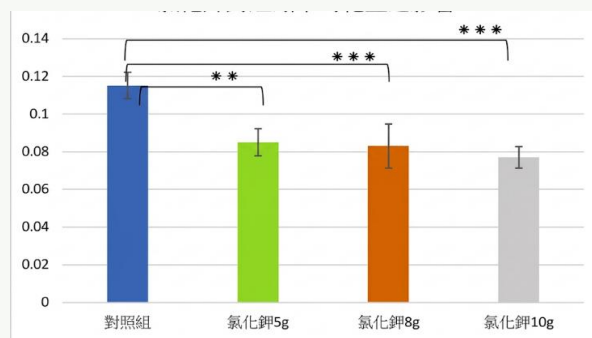
第四週時的鮮重皆隨著劑量上升，鮮重下降

(三) 不同劑量化肥對蚯蚓乾重之影響

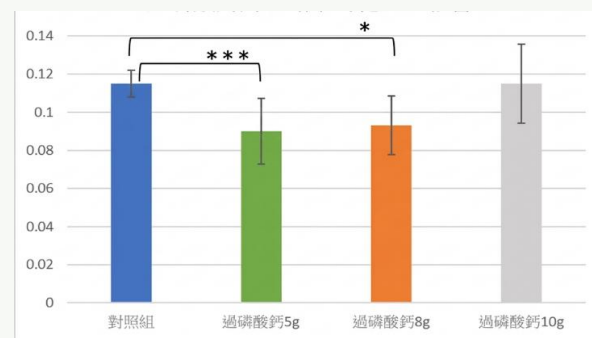
不同劑量尿素對蚯蚓乾重之影響



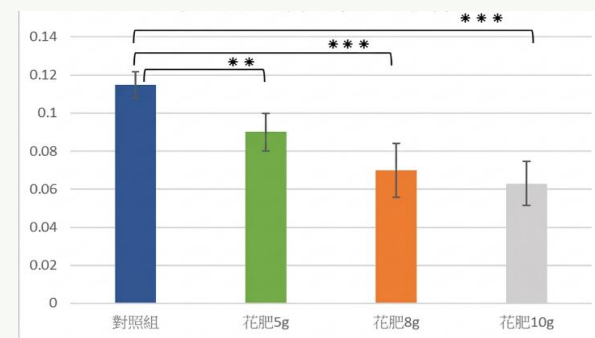
不同劑量氯化鉀對蚯蚓乾重之影響



不同劑量過磷酸鈣對蚯蚓乾重之影響



不同劑量花肥對蚯蚓乾重之影響



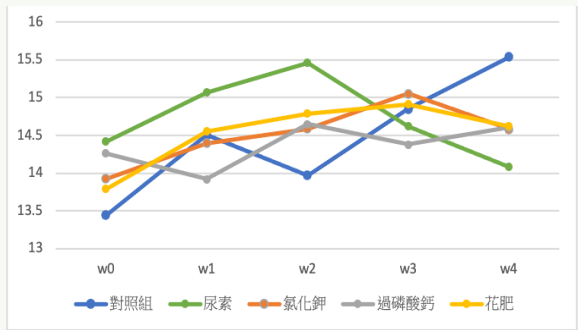
除過磷酸鈣組外，其他組別實驗組的乾重皆低於對照組

且大致隨劑量上升，乾重下降

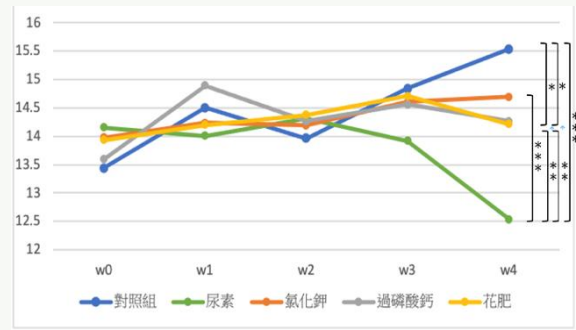
以上數據皆顯示化肥對蚯蚓的威脅

二、不同種類化肥對蚯蚓體長、鮮重、乾重之影響

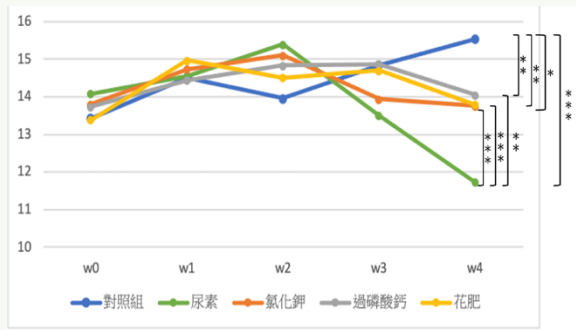
不同種類化肥5g對蚯蚓體長之影響



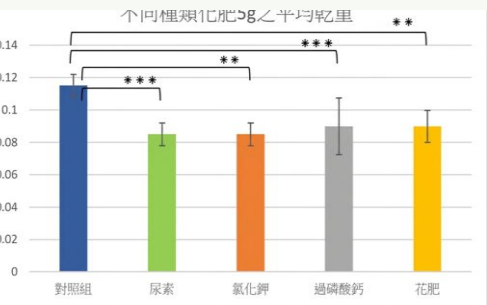
不同種類化肥8g對蚯蚓體長之影響



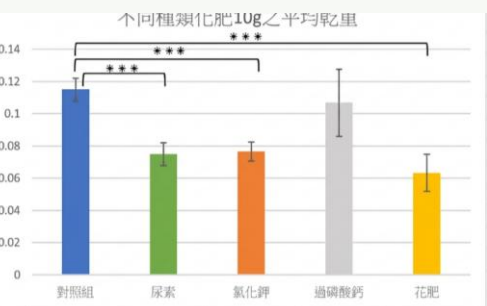
不同種類化肥10g對蚯蚓體長之影響



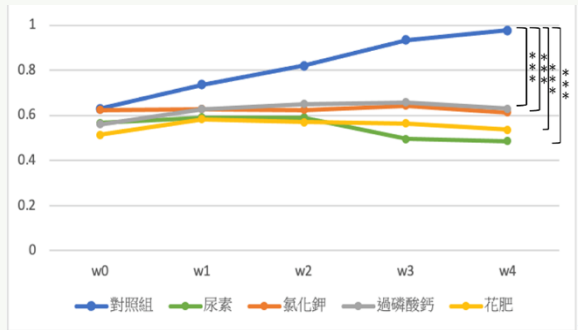
不同種類化肥5g之平均乾重



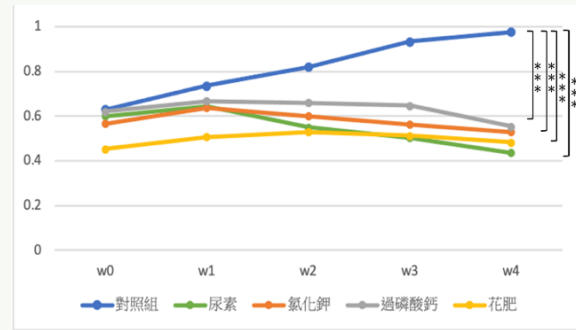
不同種類化肥8g之平均乾重



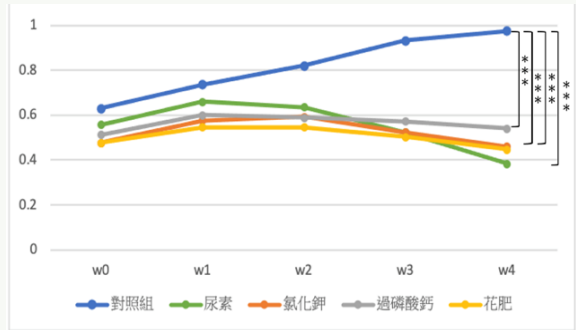
不同種類化肥5g對蚯蚓鮮重之影響



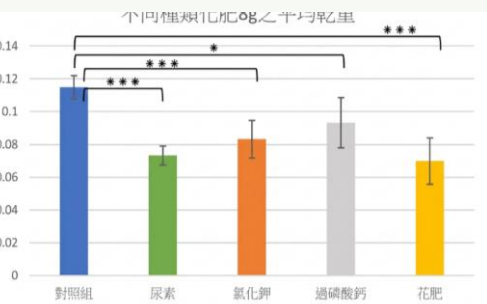
不同種類化肥8g對蚯蚓鮮重之影響



不同種類化肥10g對蚯蚓鮮重之影響



不同種類化肥10g之平均乾重



綜合體長、鮮重、乾重數據來看，**尿素**對蚯蚓的生長抑制最明顯

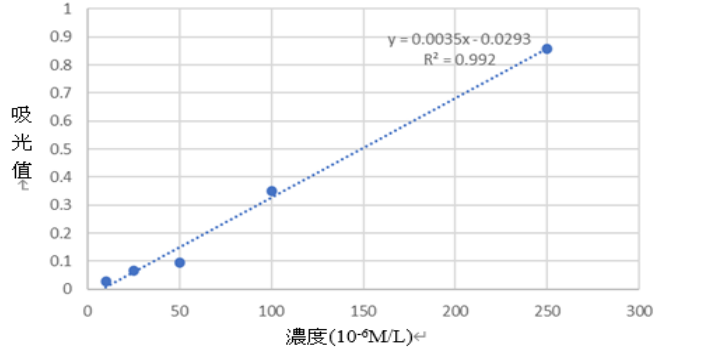
三、不同劑量化肥對蚯蚓體內GSH濃度的影響

劑量 \ 化肥種類	尿素 (Urea) 氮肥代表	氯化鉀 (KCl) 鉀肥代表	過磷酸鈣 (SSP) 磷肥代表	複合花肥 (NPK) 混合肥代表
五克 (低劑量)	12.25 (低於對照組)	16.29 *	19.82	71.77
八克 (中劑量)		66.44	54.91	
十克 (高劑量)	19.29	42.04	64.84	62.79

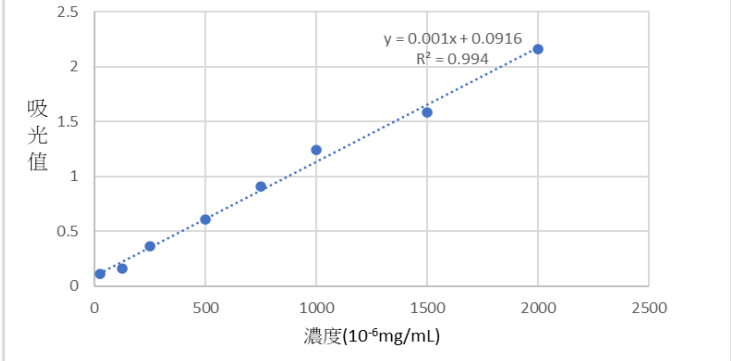
單位：(mgGSH/gprot)對照組(Baseline)：14.57 (mgGSH/gprot)

*：OD蛋白質總量測值超過標準曲線最高濃度，可能造成數據誤差。

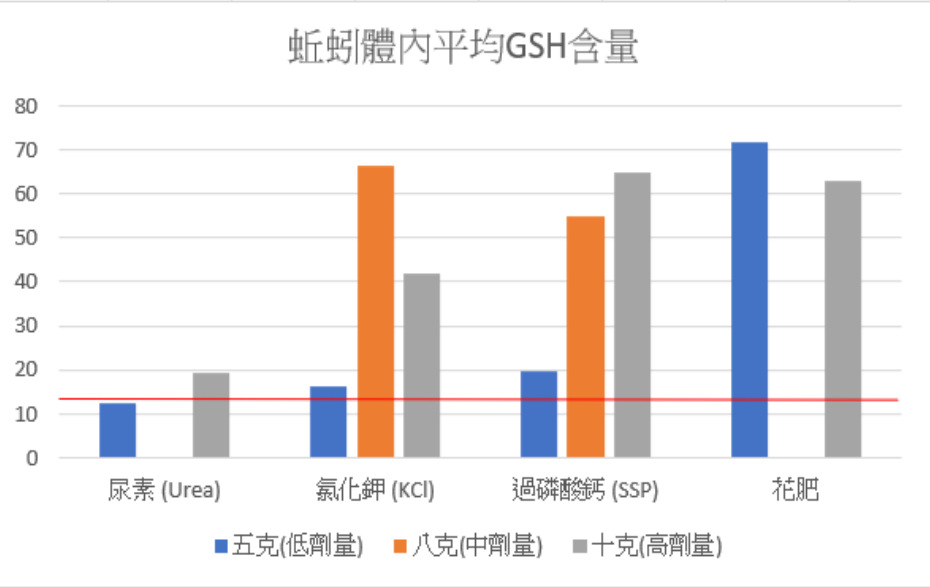
GSH濃度標準曲線



蛋白質總量標準曲線



蚯蚓體內平均GSH含量



討論

二、巨觀生長與微觀生化指標相關性

微觀指標的預警敏感度：

還原型穀胱甘肽 (GSH) 的波動反應了體內解毒代謝的活躍度，相較於體長與鮮重的變化，GSH能更早一步預警化肥造成的化學威脅。

代償與失代償的臨界線：

對照組GSH (14.57) 作為基準。當脅迫超越臨界值（如中高劑量尿素），蚯蚓大批死亡，在巨觀與微觀上皆展現系統性失代償崩潰。

三、化肥生理耐受閾值與毒性壓力排序

化肥	尿素	氯化鉀	過磷酸鈣	複合花肥
氧化壓力	高	中	低	中
壓力影響途徑	氨水解毒性抑制穀胱甘肽合成	平衡滲透壓消耗合成穀胱甘肽之能量	粉末狀物質影響物質藉體表進行交換	綜合N,P,K帶來的化學性與物理性影響
閾值範圍	約8g	約10g	10g以上	約10g

結論

集約施肥之土壤生態危機與轉型建議

超出土壤生態承載力的施肥現況：

台灣高度集約農業的官方推薦施肥量，經單位換算後遠高於本實驗發現的致死劑量，短期增產的背後是土壤生態基石的隱形浩劫。

土壤與生態系統的雙重失衡：

廣泛與超量化肥的使用，除了直接威脅蚯蚓生存外，更會導致土壤酸化、重金屬沉積與微生物多樣性崩塌。

永續發展策略倡議：

建議推動「**精準施肥技術**」及「**有機肥料轉型**」，建立兼顧作物產量與土壤生物屏障（如蚯蚓多樣性）的綠色永續指標。

未來展望

模擬農田共生與永續施肥

模擬農田共生環境：

未來將規劃導入植物-蚯蚓共生培養模型，深入評估在不同作物生長階段下，肥料肥效的提升與蚯蚓生物抑制之間的動態折衷與實際農田效益。

擴展原生種多樣性：

除了掘穴環爪蚓外，後續應納入更多台灣原生種與深層型、土棲型蚯蚓，探討不同生態位物種面對化學肥料脅迫時的特異性耐受與生理代償閾值。

有機與化學平衡點：

針對市售肥料有機化混合的現象，系統性探尋「純有機肥、微生物肥料與適量化肥」的黃金混施比例，以實現「環境生態保護」與「高效作物生產」之雙贏平衡。

報告結束